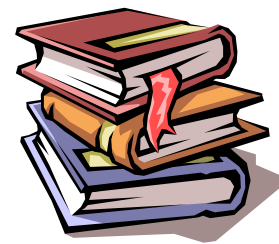


2.3 拉普拉斯展开定理



k 阶子式:

矩阵 A 中任取 k 行、 k 列, 位于这 k 行、 k 列交点上的 k^2 个元按原来的相对位置组成的 k 阶行列式 S , 称为 A 的一个 k 阶子式.

S 的余子式:

在 A 中划去 S 所在的 k 行、 k 列, 余下的元按原来的相对位置组成的 $n-k$ 阶行列式 M , 称为 S 的余子式.

S 的代数余子式:

设 S 的各行位于 A 中第 $i_1, \dots, i_k$, S 的各列位于 A 中第 $j_1, \dots, j_k$ 列, 称

$$A = (-1)^{(i_1 + \dots + i_k) + (j_1 + \dots + j_k)} M$$

为 S 的代数余子式.

拉普拉斯展开定理

例:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$S_1 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$M_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$A_1 = (-1)^{1+3+2+3} M_1 = -M_1 ,$$

$$S_2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$A_2 = (-1)^{1+3+4+2+3+5} M_2 = M_2 .$$

拉普拉斯展开定理

例如，5阶行列式 $\det A$ 中，取子式

$$S = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{52} & a_{54} \end{vmatrix}$$

则其代数余子式为

$$(-1)^{(2+5)+(2+4)} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{15} \\ a_{31} & a_{33} & a_{35} \\ a_{41} & a_{43} & a_{45} \end{vmatrix}$$

拉普拉斯定理： 在行列式 D 中任取 $k(1 \leq k \leq n-1)$ 行（列），由这 k 行（列）元所组成的一切 k 阶子式分别与它们的代数余子式的乘积之和，等于行列式 D .

例1 (基本结论)

$$\det \begin{pmatrix} A_{m \times m} & O \\ * & B_{n \times n} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A_{m \times m} & * \\ O & B_{n \times n} \end{pmatrix} = \det A \cdot \det B$$

$$\det \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_t \end{pmatrix} = (\det A_1) \cdots (\det A_t), (A_i \text{ 为方阵})$$



拉普拉斯展开定理

例2. 计算

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

解. 按1, 2行展开, 不为零的二阶子式为

$$S_1 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}, \quad S_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$A_1 = (-1)^{1+2+1+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad A_2 = (-1)^{1+2+3+5} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$A_1 = (-1)^{1+2+1+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$A_2 = (-1)^{1+2+3+5} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

所以, $D = 0$.

拉普拉斯展开定理

例3. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, 证明如下矩阵可逆, 并求其逆:

$$D = \begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}.$$

为什么 ?

解. $\det D = (-1)^{n \times n} (\det A)(\det B) \neq 0$, 所以可逆.

$$\text{设 } D^{-1} = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}.$$

拉普拉斯展开定理

$$DD^{-1} = \begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} CX_1 + AX_3 & CX_2 + AX_4 \\ BX_1 & BX_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & O \\ O & I \end{pmatrix}.$$

$$\begin{cases} CX_1 + AX_3 = I \\ CX_2 + AX_4 = O \\ BX_1 = O \\ BX_2 = I \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_3 = A^{-1} \\ X_4 = -A^{-1}CB^{-1} \\ X_1 = O \\ X_2 = B^{-1} \end{cases}$$

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} O & -B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}\det D &= (-1)^{1+2+\cdots+n+(n+1)+(n+2)+\cdots+(n+n)} (\det A)(\det B) \\ &= (-1)^{2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n \times n} (\det A)(\det B) \\ &= (-1)^{n \times n} (\det A)(\det B)\end{aligned}$$

拉普拉斯展开定理

回忆（要非常熟悉）：

$$\det \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_t \end{pmatrix} = (\det A_1) \cdots (\det A_t), (A_i \text{ 为方阵})$$

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_t B_t \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_t \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} A_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & A_t^k \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_t \end{pmatrix} \text{可逆的充要条件是 } A_1, \dots, A_t \text{ 可逆} (A_i \text{ 为方阵})$$

拉普拉斯展开定理

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_t \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & \ddots & \\ & & A_t^{-1} \end{pmatrix}$$

设 $A_1, \dots, A_t$ 可逆

$$\begin{pmatrix} & & A_1 \\ & \ddots & \\ A_t & & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} & & A_t^{-1} \\ & \ddots & \\ A_1^{-1} & & \end{pmatrix}$$



拉普拉斯展开定理